

Modelo de referência ISO/OSI e padronização das redes

segunda-feira, 23 de março de 2026 08:52

- **ISO (Internacional Organization for Standardization)** - organização não governamental responsável pela padronização. É dividida em: ANSI (American National Standards Institute); ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); ANFOR (Associação Francesa); DIN (Associação Alemã).
- **EIA (Electronic Industries Association)** - grupo que visa à padronizações das transmissões elétricas
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)** - a maior organização internacional de desenvolvimento e padronização nas áreas de engenharia elétrica e computação
- **ITU-T (Telecommunication Standardization Sector)** - entidade responsável pela padronização dos assuntos relacionados a telecomunicações

Para poder se comunicar, as redes de computadores necessitavam de uma forma padrão que fosse conhecida e usada em todo o mundo. Por esta razão, ocorreu um importante processo de desenvolvimento quando a ISO, em um profundo estudo com seus engenheiros, instituiu o modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection – sistemas abertos de conexão)

Para desenvolver uma forma universal de interconexão entre sistemas abertos foi desenvolvido um sistema de sete camadas, que deveria atender os seguintes requisitos:

- Cada camada deve executar a função a qual foi destinada
- A função das camadas deve ser escolhida em razão dos protocolos que foram padronizados
- Os limites entre as camadas devem ser escolhidos a fim de minimizar os esforços do fluxo das mensagens pelas interfaces
- O número de camadas deve ser do tamanho suficiente para alocar todas as funcionalidades possíveis nas redes

A ISO no começo da década dos anos 80, conseguiu reunir algumas empresas para iniciar o projeto de padronizar a forma de comunicação das redes de computadores. Em meados de 1984, foi criado um padrão para os hardwares e softwares de alguns fabricantes, como também o modelo de referência para que fossem desenvolvidos os protocolos, para interagir com os dispositivos de rede

OSI efetua todos os processos necessários para que ocorra a transmissão de dados, fazendo com que as camadas nele existentes efetuem a divisão dos processos lógicos. Isso significa que um determinado fabricante tem a liberdade de desenvolver o seu protocolo, desde que utilize como referência os parâmetros determinados pelo OSI, o que é conhecido como "Protocolo Proprietário"

A ISO criou o modelo de referência OSI, um marco para os protocolos de comunicação, utilizados nos serviços consumidos diariamente pela rede e internet.

7	Aplicação
6	Apresentação
5	Sessão
4	Transporte
3	Rede
2	Enlace
1	Física

Antes da criação do modelo de referência OSI, as redes de computadores eram fragmentadas e heterogêneas, com diferentes fabricantes desenvolvendo sistemas de comunicação incompatíveis entre si. Isso dificultava a interoperabilidade e a expansão das redes, uma vez que era necessário um grande esforço para fazer dispositivos de fabricantes distintos funcionarem juntos

Camadas do modelo ISO/OSI: física, enlace e de rede

O modelo de referência OSI não é exatamente a arquitetura dos protocolos de rede, mas sim uma referência de como os protocolos devem ser estruturados

Pacotes	3. Rede (Determinação de caminho e endereçamento lógico (IP)).
Quadros	2. Enlace de dados (Endereçamento físico MAC e LLC)
Bits	1. Física (Transmissão de mídia e de sinal binários)

- **Camada física:** nesta camada está definida a forma de transmissão dos bits pelo canal de comunicação. Deve ser determinada a voltagem que representa os bits 0s e 1s, o tempo de duração dos bits (em nanossegundos) e o método de transmissão (simplex, half-duplex ou full duplex). Entre os equipamentos descritos nesta camada estão os hubs, repetidores e cabos. A camada física, a primeira do modelo ISO/OSI, trabalha com a transmissão de bits através de meios físicos, como cabos de cobre, fibra ópticas ou ondas de rádio. Nesta camada, os dispositivos de rede, como computadores e roteadores, convertem os dados em sinais elétricos ou ópticos para que possam ser transmitidos. Um exemplo prático é o cabo Ethernet utilizado para conectar um computador a um switch. O cabeamento, as voltagens e a frequência dos sinais são elementos da camada física
- **Camada de enlace:** dados provenientes da camada física são transformados em quadros, o que facilita a detecção de erros, para que não sejam repassados à camada de rede. Os dados são divididos em algumas centenas de quadros para assim serem transmitidos. Entre os equipamentos utilizados

nesta camada estão as placas de redes (endereço de MAC), os switches e bridges. A camada de enlace é responsável pela detecção e correção de erros na comunicação entre dispositivos conectados diretamente. Ela também lida com o controle de acesso ao meio, garantindo que vários dispositivos não transmitam simultaneamente e causem colisões de dados. Um exemplo é o protocolo Ethernet, que opera nessa camada e utiliza endereços MAC (Media Access Control) para identificar dispositivos em uma rede local. Quando um dispositivo envia um quadro de dados, a camada de enlace certifica que ele chegue ao destino sem erros e no momento correto

- **Camada de rede:** a forma como os dados são roteados da origem até o seu destino é definida nesta camada. As tabelas referentes as rotas podem ser estáticas, e os dispositivos vizinhos são responsáveis por manter a tabela de roteamento atualizada. Como em alguns casos, o caminho mais curto não é o mais rápido, pois os links podem possuir diferentes velocidades. O controle do congestionamento (gargalo de rede) também é efetuado nessa camada. A camada de rede, por sua vez, trata do roteamento dos pacotes de dados entre redes distintas. Ela é responsável por determinar o melhor caminho para os dados viajarem de um ponto A para um ponto B através de uma série de roteadores. Um exemplo comum é o protocolo IP que opera na camada de rede e usa endereços IP para identifica dispositivos em diferentes redes. Quando você acessa um site, os pacotes de dados são roteados pela camada de rede através de vários roteadores até chegarem ao servidor web de destino, realizando o seu acesso

Camadas do modelo ISO/OSI: transporte, sessão, apresentação, aplicação

Camada de transporte assegura a entrega confiável dos dados; a camada de sessão estabelece e mantém a conexão; a camada de apresentação lida com a formatação dos dados; e a camada de sessão estabelece e mantém a conexão; a camada de apresentação lida com a formatação dos dados; e a camada de aplicação é aquela na qual as aplicações interagem diretamente com o usuário

Camadas de Host	Dados	7. Aplicação Processo da rede para o aplicativo
	Dados	6. Apresentação Representação e criptografia de dados
	Dados	5. Sessão Comunicação entre hosts
	Segmentos	4. Transporte Conexões e confiabilidade de ponta a ponta

- **Camada de transporte:** os dados provenientes da camada de sessão, ao chegar nesta camada, são divididos em unidades menores. Entretanto, o mais importante é a certificação de que os pacotes chegarão corretamente ao seu destino. Contamos também com o tipo de serviço que a camada de sessão deve utilizar, sendo o mais comum a conexão ponto a ponto. A camada de transporte, a quarta camada do modelo, é responsável por certificar e entrega confiável das informações de um ponto a outro. Um exemplo é o protocolo de controle de transmissão (TCP). Ao enviar mensagens ou fazer o download de um arquivo, o TCP divide os dados em pacotes, envia-os e certifica que todos os pacotes cheguem ao destino na ordem correta, retransmitindo aqueles que se perderam ou chegaram corrompidos. Isso assegura uma comunicação confiável, fundamental para atividades de rede/internet.
- **Camada de sessão:** os computadores que estão separados geograficamente são conectados nesta camada. São gerenciados diversos serviços, controle de acesso, sincronização e a verificação de status da conexão. A camada de sessão, a quinta camada, mantém e encerra as conexões de comunicação. Considere o exemplo de uma videoconferência: a camada de sessão ajuda a iniciar a conexão, gerencia a comunicação contínua e a encerra quando você sai da reunião. Essa camada também realiza o controle de diálogo e a sincronização de atividades, tornando a comunicação interativa possível
- **Camada de apresentação:** esta camada analisa a semântica e a sintaxe dos dados transmitidos, ou seja, os diferentes serviços utilizados. Antes de serem intercambiados, analisa-se o tipo de informação, para que seja utilizada a codificação correta durante a conexão. O serviço de tradução (codificação/decodificação) da informação que pode ser utilizado é o ASCII (American Standard Information Interchange). A camada de apresentação, a sexta camada, lida com a tradução e formatação dos dados para que possam ser compreendidos pelas aplicações. Caso você envia um documento em PDF, a camada de apresentação pode se encarregar de converter e formatar os dados para que o receptor possa visualizá-los corretamente, independentemente do software ou plataforma usada
- **Camada de aplicação:** local em que os usuários se comunicam com o computador, responsável por prover a disponibilidade dos recursos no dispositivo destino. Nesta camada, estão definidos os navegadores (IE, firefox, chrome, entre outros), os servidores web (Apache, e-mail etc.) e de banco de dados (MySQL, Oracle, Postgree). A camada de aplicação, a sétima camada, é a camada mais próxima do usuário final e abriga as aplicações dos programas que interagem diretamente com o usuário final. Estão os aplicativos de e-mail, navegadores web, mensageiros instantâneos e muitos outros programas que usamos diariamente para acessar informações e serviços na rede de computadores

